



FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA INDUSTRIAL
SILABO POR COMPETENCIAS
“PROCESOS INDUSTRIALES”

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

- 1.1. Área : Ciencias Básicas y Tecnológicas
1.2. Facultad : Ingeniería
1.3. Departamento Académico : Ingeniería Industrial
1.4. Programa de Estudios : Ingeniería Industrial
1.5. Sede / Filial : Trujillo
1.6. Año y semestre académico : 2025 - II
1.7. Ciclo : VI
1.8. Código de la experiencia curricular : 3138
1.9. Sección(es)/grupo(s) : A/B
1.10. Créditos : 3
1.11. Pre requisito : Materiales industriales y operaciones y procesos unitarios
1.12. Inicio – término : 01/09/2025 – 20/12/2025
1.13. Tipo : S – Específico
1.14. Régimen (Obligatorio / electivo) : Obligatorio
1.15. Organización semestral del tiempo (semanas) : 16

Actividades	Horas totales	Unidades			
		I	II	III	APLAZADO
Teóricas	30	10	10	10	
Prácticas	27	9	9	9	
Retroalimentación*	7	1	1	1	4
Horas totales					

* Deberá ser 1 hora por cada Unidad de Aprendizaje

1.16. Docente / equipo docente(s):

CONDICIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES	PROFESIÓN	EMAIL INSTITUCIONAL
Coordinador(a)	Burgos Zavaleta Pablo Alejandro	Ingeniero Industrial	pburgos@unitru.edu.pe

II. SUMILLA

La experiencia curricular de Procesos Industriales es de carácter teórico práctico, se orienta a desarrollar las unidades de competencia en el sector manufactura, metal mecánica, agroindustria, minería y emprendimiento, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales CT1.2, CT1.3, CT1.6, CT3.1, CT4.3 y CT 4.4 del perfil de egreso. Para lograr estas competencias se ha organizado el desarrollo de la experiencia curricular en los bloques temáticos:

1. Clasificación general de los procesos de manufactura: Producción intermitente, continua, por lotes y por proyectos.
2. Procesos que cambian la forma del material: Fundición, moldeado, formado de metales, mecanizado.
3. Procesos que mejoran las propiedades: Tratamiento térmicos.
4. Procesos que mejoran las superficies: Galvanizado.
5. Procesos de ensamblaje: Soldadura y ensamble mecánico.
6. Industrias extractivas: minería, agroindustria.
7. Industrias alimenticias de proceso continuo: azúcar, bebidas.
8. Características de los procesos industriales de las industrias de la región.

La experiencia curricular será útil para que el estudiante sea capaz de conocer, analizar y seleccionar de los diferentes procesos usados para convertir la materia prima en productos de consumo, el más adecuado a su necesidad, considerando las características de la industria, exigencias del mercado y su entorno.



PETENCIAS

1. Gestiona, lidera, planifica, ejecuta, monitorea y controla las operaciones y la logística en la empresa para asegurar el óptimo funcionamiento del proceso de producción y operaciones bajo las normas y estándares nacionales e internacionales vigentes, actuando con ética y responsabilidad social.
3. Diseña, implementa y gestiona el sistema de gestión de la calidad en una organización bajo un enfoque de gestión de procesos, contribuyendo al logro de los objetivos de la organización y a la satisfacción de los clientes o usuarios.
4. Diseña, implementa y gestiona los sistemas de seguridad y salud ocupacional y gestión ambiental de una organización asegurando el cuidado del medio ambiente y la prevención y cuidado de la seguridad y salud de los trabajadores.

ARTICULACION CON COMPETENCIA GENERALES DE LA UNT

Gestiona, lidera, planifica, ejecuta, monitorea y controla las operaciones en la empresa, la organización, proyectos de inversión, calidad, sistemas de seguridad y salud ocupacional, manejo ambiental, y gestiona el talento humano para asegurar el óptimo funcionamiento del proceso de producción y operaciones bajo las normas y estándares nacionales e internacionales vigentes, aportando en la creación de productos innovadores en atención al cliente objetivo para satisfacer sus necesidades y demandas además de diseñar e implantar nuevas tecnologías en el proceso productivo, en un contexto de responsabilidad social y cuidado del medio ambiente.

IV. PROGRAMACIÓN ACADÉMICA

CAPACIDADES TERMINALES (CT)	RESULTADOS DE APRENDIZAJES (RDA)	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICA	EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	SEMANAS (INICIO Y TÉRMINO)
UNIDAD I: INTRODUCCIÓN A LOS PROCESOS DE MANUFACTURA						Duración: 5 semanas
CT1.3 Proporciona soporte técnico a los jefes y supervisores en actividades operativas para asegurar el logro de las metas y objetivos trazados.	Identifica los distintos procesos de manufactura en la industria.	Tema 1 – Presentación y socialización del sílabo y rúbricas. – Los procesos de manufactura – Introducción a los procesos de manufactura. – Desarrollo histórico de la manufactura. – Clasificación general de los procesos de manufactura. – Práctica de Taller: Uso correcto del EPP y aplicación de normas básicas de seguridad.	1. Sociabilización del sílabo 2. Motivación (aplicación del tema a tratar). 3. Exposición docente. 4. Desarrollo de ejercicios de aplicación. 5. Realización y envío de la tarea semanal. (Aula virtual)	– Presentación de la Tarea semanal desarrollada y colgada en el aula virtual. – Proyecto final RSU (primer avance).	– Rúbrica de Tareas. – Rúbrica de proyecto final. – Cuestionario	Semana 1 Inicio 01/09/2025 Término 07/09/2025
CT1.6 Aplica ciencias avanzadas como química, física, matemática y estadística y técnicas computacionales y principios de ingeniería optimización de los sistemas de producción y operaciones.	Conoce y aplica los conceptos del diseño y desarrollo de productos, y	Tema 2 – Diseño y desarrollo de productos. – Diseño y manufactura tradicional de un producto. – Fases del diseño y desarrollo de un producto. – Práctica de taller: Uso correcto del EPP y aplicación de normas básicas de seguridad.				Semana 2 Inicio 08/09/2025 Término 14/09/2025
CT4.4 Diseña, aplica y evalúa herramientas de medición para prevenir el impacto ambiental usando métodos experimentales	Conoce la metrología e identifica los instrumentos de medición.	Tema 3 – Metrología e instrumentos de medición. – Definición y finalidad. desarrollo de las unidades de medida. – Sistema internacional				Semana 3 Inicio 15/09/2025 Término 21/09/2025



ACTIVIDADES ACADÉMICAS (CT)	RESULTADOS DE APRENDIZAJES (RDA)	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICA	EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	SEMANAS (INICIO Y TÉRMINO)
computacionales y estadísticos.		de medidas. metrología en el Perú. – Instrumentos de medición: Regla graduada, Vernier, Micrómetro. – Práctica de Taller: montaje y calibración funcional de los equipos.				
CT1.2 Planifica el abastecimiento e insumos y controla el plan de producción para disminuir el costo de producción.	Tomar decisiones en función de tiempos de fabricación y costos para seleccionar los procesos de manufactura.	Tema 4 – Tiempos de fabricación y costos. – Tiempos de fabricación y sus componentes. – Costos en los procesos de producción. Punto de equilibrio. – Práctica de taller: montaje y calibración funcional de los equipos.				Semana 4 Inicio 22/09/2025 Término 28/09/2025
		Tema 5 – Primer examen parcial. – Práctica de taller: Cordones rectos continuos, con control de longitud de arco.	– Evaluación escrita o virtual en Moodle	– Cuestionario resuelto		Semana 5 Inicio 29/09/2025 Término 05/10/2025
UNIDAD II: PROCESOS DE FUNDICIÓN Y MECANIZADO						Duración: 5 semanas
CT1.3 Proporciona soporte técnico a los jefes y supervisores en actividades operativas para asegurar el logro de las metas y objetivos trazados.	Diseñar y aplicar las tecnologías de procesos de fundición en la fabricación de piezas mecánicas.	Tema 6 – Proceso de fundición. modelos, molde y fundición. – Práctica de taller: Cordones rectos continuos, con control de longitud de arco.				Semana 6 Inicio 06/10/2025 Término 12/10/2025
CT1.3 Proporciona soporte técnico a los jefes y supervisores en actividades operativas para asegurar el logro de las metas y objetivos trazados.	Diseñar y aplicar las tecnologías de procesos de fundición en la fabricación de piezas mecánicas.	Tema 7 – Fundición en arena. – Descripción del proceso de fundición en arena. – Práctica de taller: Cordones con fusión aceptable y mínima porosidad.	1. Motivación (aplicación del tema a tratar). 2. Exposición docente. 3. Desarrollo de ejercicios de aplicación. 4. Realización y envío de la tarea semanal (Aula virtual). 5.	– Presentación de la Tarea semanal desarrollada y colgada en el aula virtual. – Proyecto final RSU (segundo avance).	– Rúbrica de Tareas. – Rúbrica de proyecto final. – Cuestionario	Semana 7 Inicio 13/10/2025 Término 19/10/2025
CT3.1 Gestiona la estrategia de calidad de la organización pública o privada con múltiples objetivos.	Diseñar y aplicar las tecnologías de procesos de mecanizado en la fabricación de piezas mecánicas.	Tema 8 – Máquinas Herramientas (MH). – Tipos de MH. – Fuerza y potencia de corte. – Herramientas de corte: Relación de Taylor. – Medidas de seguridad y salud en el uso de MH. – Práctica de taller:				Semana 8 Inicio 20/10/2025 Término 26/10/2025



ACTIVIDADES (CT)	RESULTADOS DE APRENDIZAJES (RDA)	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICA	EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	SEMANAS (INICIO Y TÉRMINO)
		Cordones con fusión aceptable y mínima porosidad.				
CT1.3 Proporciona soporte técnico a los jefes y supervisores en actividades operativas para asegurar el logro de las metas y objetivos trazados.	Diseñar y aplicar las tecnologías de procesos de mecanizado en la fabricación de piezas mecánicas.	Tema 9 – El torno. – Tipos. – Operaciones comunes de torneado. – Tiempos de torneado. – Práctica de taller: Cordones con fusión aceptable y mínima porosidad.				Semana 9 Inicio 27/10/2025 Término 02/11/2025
		Tema 10 – Segundo examen parcial. – Práctica de taller: Cordones con fusión aceptable y mínima porosidad.	– Evaluación escrita o virtual en Moodle	– Cuestionario resuelto		Semana 10 Inicio 03/11/2025 Término 09/11/2025
UNIDAD III: PROCESOS DE MECANIZADOS Y UNION						Duración: 7 semanas
CT1.3 Proporciona soporte técnico a los jefes y supervisores en actividades operativas para asegurar el logro de las metas y objetivos trazados	Diseñar y aplicar las tecnologías de procesos de mecanizado en la fabricación de piezas mecánicas.	Tema 11 – La fresadora. – Tipos. – Operaciones comunes de fresado. – Tiempos de fresado. – Práctica de taller: Cordones con fusión aceptable y mínima porosidad.				Semana 11 Inicio 10/11/2025 Término 16/11/2025
CT1.3 Proporciona soporte técnico a los jefes y supervisores en actividades operativas para asegurar el logro de las metas y objetivos trazados	Diseñar y aplicar las tecnologías de procesos de mecanizado en la fabricación de piezas mecánicas.	Tema 12 – El taladro. – Tipos. – Operaciones comunes de taladrado. – Tiempos de taladrado. – Práctica de taller: Cordones con fusión aceptable y mínima porosidad.	1. Motivación (aplicación del tema a tratar). 2. Exposición docente. 3. Desarrollo de ejercicios de aplicación. 4. Realización y envío de la tarea semanal. (Aula virtual)	– Presentación de la Tarea semanal desarrollada y colgada en el aula virtual. – Proyecto final RSU (sustentación y presentación de informe final y prototipo).	– Rúbrica de Tareas. – Rúbrica de proyecto final. – Cuestionario	Semana 12 Inicio 17/11/2025 Término 23/11/2025
CT1.3 Proporciona soporte técnico a los jefes y supervisores en actividades operativas para asegurar el logro de las metas y objetivos trazados	Diseñar y aplicar las tecnologías de procesos de unión en la fabricación de piezas mecánicas.	Tema 13 – Soldadura. – Tipos de soldadura. – Corte plasma. – Práctica de taller: Cordones con fusión aceptable y mínima porosidad.				Semana 13 Inicio 24/11/2025 Término 30/11/2025
CT4.3 Supervisa la ejecución de las estrategias de acuerdo con las normas vigentes, para asegurar la conservación del medio ambiente.	Diseñar y aplicar las tecnologías de procesos de unión en la fabricación de piezas mecánicas.	Tema 14 – Exposición de Proyectos de Producción Industria de RSU. – Práctica de taller: Cordones con fusión aceptable y mínima porosidad.				Semana 14 Inicio 01/12/2025 Término 07/12/2025



UNIDADES ACADÉMICAS (CT)	RESULTADOS DE APRENDIZAJES (RDA)	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICA	EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	SEMANAS (INICIO Y TÉRMINO)
		Tema 15 – Tercer Examen Parcial. – Práctica de taller: Pieza soldada conforme a criterios de calidad, seguridad y acabado.	Evaluación escrita o virtual en Moodle	Cuestionario resuelto		Semana 15 Inicio 08/12/2025 Término 14/12/2025
		Tema 16 – Examen sustitutorio y de aplazados. – Práctica de taller: Pieza soldada conforme a criterios de calidad, seguridad y acabado.	Evaluación escrita o virtual en Moodle	Cuestionario resuelto	Cuestionario	Semana 16 Inicio 15/12/2025 Término 20/12/2025

V. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Base legal: Reglamento de normas generales de evaluación y aprendizaje, de los estudiantes de pregrado UNT.

Procedimientos:

- La evaluación a los estudiantes puede ser de inicio o diagnóstica, de proceso o formativa y de resultado o sumativa. Se recomienda dar mayor valoración a la evaluación de proceso, consistente en evaluar las tareas, así como la participación argumentada, también tener en cuenta las actividades de responsabilidad social e investigación formativa, con su instrumento de evaluación pertinente.
- Se puede usar adicionalmente la autoevaluación (se evalúa el propio estudiante), la coevaluación (entre pares) y la heteroevaluación (por parte del docente).
- Al valorar los productos académicos virtuales se debe tener en cuenta una ponderación específica según los instrumentos de evaluación empleados. Se deben utilizar instrumentos de evaluación por unidad. La fórmula siguiente permite calcular el promedio promocional:

La obtención de la nota de cada unidad se obtendrá de la siguiente forma:

$$PU1 = EP1 \times 0,67 + 0,20 \times PT + 0,13 \times TA$$

$$PU2 = EP2 \times 0,67 + 0,20 \times PT + 0,13 \times TA$$

$$PU3 = \text{PROMEDIO (EP3; INF)} \times 0,67 + 0,20 \times PT + 0,13 \times TA$$

NOTA: Los pesos lo determina el docente de acuerdo a las características de la experiencia curricular

Donde:

PU: Promedio de Unidad; EP: Examen Parcial; INF: Informe Académico; TA: Tarea Académica; PT: Práctica de Taller.

El promedio promocional (PP) de la experiencia curricular se obtiene según la siguiente fórmula:

$$PP = (PU1 + PU2 + PU3) / 3$$

Criterios para la promoción:

El sistema de calificación es vigesimal (0-20). La nota mínima aprobatoria es catorce (14), en el promedio promocional el medio punto (0,5) favorece al estudiante. La asistencia será en función a la modalidad presencial, semipresencial o no presencial. En caso de inasistencia en un 30%, el estudiante será inhabilitado.

NIVEL DE LOGROS:

Es el aprendizaje alcanzado por el estudiante. Para la determinación de los niveles de logro de los resultados de aprendizaje de los estudiantes se toma en cuenta lo siguiente:

- Nivel de Inicio: Necesita reforzar las capacidades terminales previstas en coordinación con Dirección de Escuela y/o Estudios Generales, según corresponda (0 – 13).
- Nivel Logrado: Muestra un nivel adecuado de dominio de las capacidades en la asignatura (14 – 17).
- Nivel Avanzado: Posee un alto dominio de las capacidades de la asignatura (18 – 20).

REPORTES:

El coordinador de la Experiencia Curricular, reporta al Director de Escuela/EGUNT, los niveles de logros alcanzados en cada unidad adjuntando su plan de mejora.



Visado

ORIENTACIÓN

Propósitos:

Día: martes

Medio: oficina, aula o, Vía correo electrónico/chat foro/WhatsApp

Horario: 11:00 – 13:00

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BIBLIOGRAFIA BASICA.

658.514

Kalpakjian, S., & Schmid, S. (2014). *Manufactura, Ingeniería y Tecnología. Volumen 1.* (7ª ed.). Pearson Educación.

658.514

Kalpakjian, S., & Schmid, S. (2014). *Manufactura, Ingeniería y Tecnología. Volumen 2.* (7ª ed.). Pearson Educación.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA.

658.542

Freivalds, A., & Niebel, B. (2014). *Ingeniería Industrial de Niebel. Métodos, Estándares y Diseño del Trabajo.* (13ª ed.). México: Mc Graw Hill.

658.52

Groover, M. (2014). *Introducción a los procesos de manufactura.* Mc Graw Hill.

Gupta, H., Gupta, R., & Mittal, A. (2000). *Manufacturing process.* New Age International Ltd.

<https://ebookcentral.proquest.com/lib/unitrupe/detail.action?docID=3017429>

Rao, K. V. (2000). *Manufacturing science and technology: Manufacturing processes and machine tools.* New Age International Ltd. <https://ebookcentral.proquest.com/lib/unitrupe/detail.action?docID=3017398>

Roldán Vilorio, J. (2012). *NEUMÁTICA. In Tecnología y circuitos de aplicación de neumática, hidráulica y electricidad* (pp. 1-138). Paraninfo. <https://link.gale.com/apps/doc/CX7066900006/GVRL?u=unt&sid=bookmarkGVRL&xid=51fcf88b>

658.82

Silva, W. (2012). *Ingeniería y Procesos de Manufactura I.* EDUNI.

Singh, U. (2009). *Manufacturing process.* New Age International Ltd.

<https://ebookcentral.proquest.com/lib/unitrupe/detail.action?docID=442128>

SITIOS WEB

<http://www.indecopi.gob.pe>

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOP

Trujillo, 25 de agosto de 2025.

Visado Director de Escuela



Visado

PLAN DE MEJORA

Experiencia curricular:

Ciclo:

OBJETIVO: Realizar el acompañamiento cognitivo y socio afectivo del estudiante, para contribuir al logro de las capacidades terminales no logradas.

PERIODO DE UNIDAD: _____(I)_____(II)_____(III)

Capacidad terminal no lograda por el estudiante	Situación problemática del estudiante	Intervención pedagógica	Acciones de acompañamiento académico	Derivación	Evidencias
			• Virtual • Presencial	• Bienestar universitario. • Dpto. psicológico	Registros de atención al estudiante

Docente

Director de Escuela